

PONCHITRUCK CORE

- GUIA DE INDUCCION PARA EL NUEVO ENCARGADO DE DESPACHO
- Universidad de San Carlos de Guatemala
- Facultad de ingeniería - Escuela de Ciencias y Sistemas
- Introducción a la programación y computación 1
- Proyecto 1: PonchiTruck Core - Sistema de Control de Distribución y simulación de Rutas
- Grupo: 15

Desarrollado por:

- - Sergio Daniel Hernandez Juarez - Carne 202100246
- - Jose Roberto Orozco Orozco - Carne: 202200030

1. BIENVENIDA AL EQUIPO

¡Bienvenido a PonchiTruck!

A partir de hoy serás el encargado de despacho de nuestra ferretería y distribuidora de materiales de construcción.

Tu nueva herramienta de trabajo se llama PonchiTruck Core, y fue creada para que ya no tengas que organizar los pedidos y los camiones "a mano" en una libreta.

Con este sistema vas a poder:

- Saber en todo momento qué camiones están disponibles, cuáles están en la calle entregando y cuáles están en el taller.
- Asignar los pedidos de los clientes a un camión sin correr el riesgo de sobrecargarlo de peso, porque el programa hace esa validación automáticamente por ti.

- Ver en un mapa, paso a paso, cómo avanza cada camión desde el Centro de Distribución hasta la dirección del cliente.
- Generar reportes para que la gerencia pueda revisar el estado de la flota y de los envíos sin tener que preguntarte uno por uno.

Este manual te va a guiar, paso a paso, en tu primer día de trabajo con el sistema.

2. PREPARACION DEL ENTORNO DE TRABAJO

Antes de empezar tu turno necesitas tener instalado en tu computadora:

1. Java (JDK) - el motor que permite ejecutar el programa.
2. Apache NetBeans - el programa donde se abre y se corre el sistema PonchiTruck Core.

PASOS PARA ABRIR EL SISTEMA:

1. Abre Apache NetBeans.
2. Ve al menú "File" (Archivo) y selecciona "Open Project..." (Abrir Proyecto).
3. Busca la carpeta del proyecto llamada "Proyecto_1" y selecciónala.
4. Una vez abierto el proyecto, busca en el panel de la izquierda el archivo principal "Main".

5. Haz clic derecho sobre ese archivo y selecciona "Run File" (Ejecutar archivo), o presiona el botón verde de "Play" en la parte superior de la pantalla.
6. En la parte inferior de NetBeans se abrirá la ventana de "Output" (Salida). Ahí es donde va a aparecer el menú principal del sistema y donde vas a escribir tus respuestas.

3. FLUJO DEL DIA DE TRABAJO

A continuación te explicamos la rutina típica de un día de trabajo usando el sistema, desde que llegan los camiones hasta que cierras el turno.

✓ PASO 1: ABASTECER LA FLOTA

Lo primero que harás al iniciar tu turno es registrar los camiones con los que cuenta la ferretería.

a) Opción de carga rápida (al iniciar el turno):

En el menú principal selecciona la opción "CRUD de Vehículos" y luego "Carga masiva (vehiculos.csv)". El sistema te pedirá la ruta del archivo; escribe la ubicación donde se encuentra el archivo "vehiculos.csv" y presiona ENTER. El programa registrará automáticamente todos los camiones que estén en ese archivo.

b) Si llega un camión nuevo a la empresa:

Selecciona la opción "Ingreso manual" dentro del mismo menú de vehículos, y digita uno por uno los datos que

te pida el sistema (ID, marca, modelo, capacidad máxima en kilogramos, estado e imagen). Si el ID que escribes ya existe, el sistema no permitirá el registro para evitar camiones duplicados.

✓ PASO 2: RECEPCION DE PEDIDOS

Cuando un cliente llama para pedir materiales (cemento, bloques, herramientas), debes registrar su pedido en el sistema:

1. Ve al menú "Órdenes de Envío" y selecciona "Crear orden".
2. Escribe un código único para el pedido.
3. Digita la descripción de lo que el cliente está comprando (por ejemplo: "50 sacos de cemento").
4. Ingresa el peso total del pedido en kilogramos.
5. Ingresa las coordenadas de destino en el mapa (un número del 0 al 9 para cada eje). Estas coordenadas representan la posición de la dirección del cliente dentro del mapa de entregas.

Todo pedido nuevo nace en estado "Pendiente" y sin camión asignado, hasta que tú decidas a qué camión se le entrega.

✓ PASO 3: ORGANIZACION DE LA CARGA

Una vez tienes pedidos pendientes y camiones disponibles, debes asignar cada pedido al camión que lo va a entregar:

1. Ve al menú "Órdenes de Envío" y selecciona "Asignar pedido a vehículo".

2. Escribe el ID de una orden que esté en estado

"Pendiente".

3. Escribe el ID de un camión que esté "Disponible".

El sistema revisará automáticamente si, al sumar el peso de este nuevo pedido con todo lo que ese camión ya lleva asignado, se supera su capacidad máxima en kilogramos.

- Si todo está dentro del límite, el pedido pasa a estado "Asignada" y queda ligado a ese camión.

- Si el peso total se pasa de la capacidad máxima, el sistema rechaza la asignación y muestra una alerta de sobrecarga, indicándote cuánto pesa ya el camión y cuánto pesa el pedido nuevo, para que puedas elegir otro camión.

Si necesitas quitarle un pedido a un camión (por ejemplo, porque el cliente canceló), usa la opción "Desasignar pedido": el pedido regresa a "Pendiente" y queda libre para asignarse a otro camión. Esta opción solo funciona si el pedido todavía no salió a la calle.

✓ PASO 4: MONITOREO EN EL MAPA (SIMULACION)

Esta es la parte que te permite ver el recorrido del camión antes y durante la entrega.

1. En el menú principal selecciona "Simulación en el Mapa". Vas a ver una pantalla de preparación (lobby) que te muestra si ya hay una orden seleccionada, qué

camión está en tránsito y en qué posición se encuentra.

2. Selecciona la opción "Seleccionar Orden para Simular" y elige, de la lista que aparece, el pedido que quieres despachar. En ese momento el pedido y el camión pasan a estado "En Ruta".
3. Selecciona la opción "Iniciar / Continuar Recorrido Paso a Paso". Se abrirá un mapa de 10 x 10 casillas en la consola. La letra "H" representa el Centro de Distribución, la letra "X" representa el destino del cliente, y la letra "V" representa la posición actual del camión.
4. Cada vez que presiones la tecla ENTER, el camión avanzará una casilla acercándose al destino. El sistema decide automáticamente la dirección correcta.
5. Si por alguna razón necesitas detener el recorrido sin perder el avance (por ejemplo, para atender otra llamada), escribe la palabra SALIR en lugar de presionar ENTER. El camión quedará "pausado" exactamente en la casilla donde se encontraba, y podrás continuar el mismo recorrido más tarde seleccionando la misma orden y presionando "Continuar".
6. Cuando el camión llega exactamente a la casilla del

destino, el sistema muestra un mensaje de "¡ENTREGA EXITOSA!", el pedido pasa a estado "Entregada" y el camión queda libre y disponible para un nuevo pedido.

IMPORTANTE: mientras un camión está "En Ruta" (ya sea avanzando o pausado a mitad de camino), no podrás modificarlo ni eliminarlo desde el menú de vehículos, ni modificar la orden que está entregando, hasta que el viaje finalice por completo.

✓ PASO 5: AUDITORIA Y CIERRE DE TURNO

Al finalizar tu turno, es buena práctica revisar el estado general de la flota y generar los reportes para que la gerencia pueda auditar el día:

a) Reportes en consola: desde el menú "Consultas y Reportes" puedes buscar un camión específico por su ID, ver la lista completa de camiones (en el orden original, ordenada por capacidad o ordenada alfabéticamente por marca), y ver el historial de todos los pedidos agrupados por su estado (Pendiente, Asignada, En Ruta o Entregada).

b) Reportes visuales en HTML: desde el menú "Reportes HTML" puedes generar dos archivos:

- El catálogo visual de la flota, con una tarjeta

por cada camión mostrando su imagen, su ID, marca, modelo, capacidad máxima y su estado actual.

- El manifiesto de carga y envíos, que agrupa cada camión junto con todos los pedidos que tiene asignados, mostrando cuánto peso lleva, cuánta capacidad le queda disponible y su porcentaje de ocupación.

Para revisar estos reportes, abre el archivo HTML generado con cualquier navegador web (Google Chrome, Microsoft Edge, etc.) haciendo doble clic sobre él.

4. RECOMENDACIONES FINALES

- Siempre confirma el ID del camión y del pedido antes de asignar, para evitar errores de digitación.
- Si el sistema te muestra un mensaje de error o de operación denegada, léelo con calma: generalmente te indica exactamente qué está pasando y qué debes hacer (por ejemplo, desasignar un pedido antes de modificarlo, o esperar a que un camión termine su viaje antes de editarlo).
- Genera los reportes HTML al final de cada turno para mantener informada a la gerencia sobre el estado de la flota.

¡Gracias por unirse al equipo de PonchiTruck! Con esta herramienta, la entrega de materiales será más rápida, más segura y más organizada para todos.

